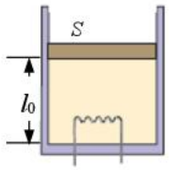
标准学术能力诊断性测试2025年2月测试

物理试卷

本试卷共100分

一、不定项选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得3分，部分选对得1分，有错选或不选得0分。

1．如图所示，竖直放置的固定汽缸内由活塞封闭一定质量的理想气体，活塞能无摩擦地滑动，汽缸的横截面积为 S，将整个装置放在大气压恒为 p_0 的空气中，开始时缸内气体的温度为 T_0，空气柱长度为 l_0。用电热丝对气体缓慢加热，活塞缓慢向上移动，缸内气体只与电热丝发生热交换，当缸内气体吸热为 Q 时，缸内空气柱长度增加量为 Δl_1，处于平衡。关于缸内气体的判定正确的有



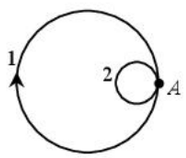
A．内能可能不变

B．内能一定增大

C．$\Delta l_1>\dfrac{Q}{p_0S}$

D．$\Delta l_1<\dfrac{Q}{p_0S}$

2．实验观察到，静止在匀强磁场中 A 点的原子核发生某种衰变，衰变产生的新核与释放出的粒子恰在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意如图。则



A．轨迹 1 是新核的

B．轨迹 2 是新核的

C．磁场方向垂直纸面向里

D．磁场方向垂直纸面向外

3．每一种宝石都有其色散值，这个数值通过对太阳光谱中B线（红区686.7nm）和G线（紫区430.8nm）的光所测得的折射率的差值来表示。水晶无论如何切割它看起来都是无色的。经精心设计的钻石琢型，钻石冠部会射出耀眼夺目的“火彩”，以冷艳的蓝光为主的彩光。无色的金红石，它不需要切割，看起来就呈现“俗不可耐”的黄褐色。以上三种宝石相比，正确的有

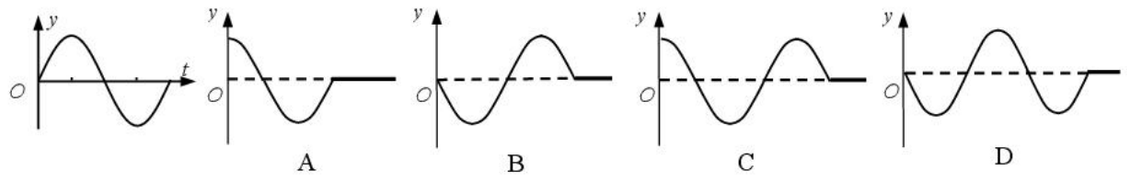
A．水晶的色散值最大

B．钻石的色散值最大

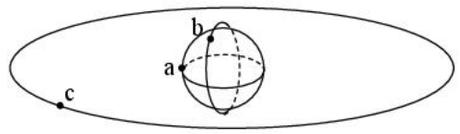
C．金红石的色散值最大

D．加工好的钻石，表面某一位置“火彩”颜色是一定的

4．波源 O 发出一列向右传播的简谐绳波。t=0 时波源开始振动，其位移 y 随时间 t 变化的关系如图所示，则一段时间后在绳上形成的波形可能正确的有



5．如图所示，a 为静止在赤道上的物体，b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星，c 为地球同步卫星。以地心为参考系，关于它们的向心加速度、线速度，下列描述正确的是



A．$a_a=a_b>a_c$

B．$a_c>a_b>a_a$

C．$v_c>v_b>v_a$

D．$v_b>v_c>v_a$

6．扫地机器人是智能家用电器的一种，它利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫，如图为某扫地机器人，已知其电池容量 2000mAh，额定工作电压 15V，额定功率 30W。下列说法正确的是

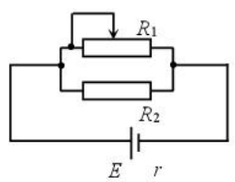
A．扫地机器人的电阻小于 7.5Ω

B．扫地机器人的电阻等于 7.5Ω

C．扫地机器人的电阻大于 7.5Ω

D．扫地机器人充满电后可连续工作 1 小时

7．如图所示，滑动变阻器 R_1 的触头从图示位置移动到最左端的过程中，下列描述正确的有



A．R_1 的电流一直增大

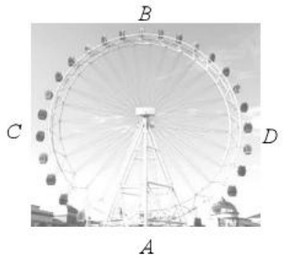
B．R_1 的电功率可能一直减小

C．电源的效率一定一直提高

D．电源的输出功率一定一直减小

8．如图所示，摩天轮是游乐园中常见的大型游乐设施之一。乘客在摩天轮的水平座椅上，均在竖直面内做半径相同的匀速圆周运动，A、B、C、D 分别是圆周的最低点、最高点、最左端的点、最右端的点，当摩天轮顺时针匀速转动时，关于某位乘客从 B 到 A 的运动过程中（不包含 B、A 两点），

下列说法正确的有



A．该乘客的加速度不变

B．该乘客受到的摩擦力方向不变

C．该乘客对座椅的压力一直增大

D．该乘客一直处于失重状态

9. 一根柔软的粗绳静止盘放在水平面上，绳的总长为 l，总质量为 m。现拉住绳的一端，用大小为 $F=mg$ 的恒力竖直向上拉动，从拉力开始作用到绳的下端到离开地面的高度为 l 的过程中，不计绳子间的摩擦，忽略绳子的摆动，下列说法中正确的有

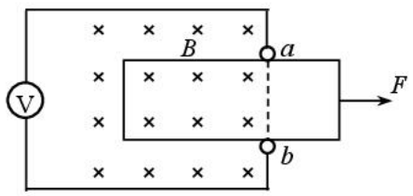
A．绳的机械能变化量为 $2mgl$

B．绳的机械能变化量为 $1.5mgl$

C．绳的动量变化量为 $m\sqrt{gl}$

D．绳的动量变化量为 $m\sqrt{3gl}$

10．如图所示（俯视图），在光滑绝缘水平桌面上，将均匀金属丝做成的长方形线框从匀强磁场中拉出，它的两边固定有带金属滑轮的导电机构 a、b（不计线框 a、b 间摩擦，a、b 恰好在磁场边界上），线框向右运动时总是与两边良好接触，一理想电压表跨接在 a、b 两导电机构上，当线框在恒定外力 F 的作用下从静止开始向右运动，在线圈离开磁场前的运动过程中，下列说法正确的有



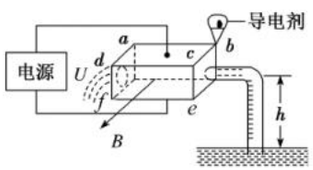
A．电压表的读数一定一直增大

B．电压表的读数可能先增大后不变

C．回路的电功率一定一直增大

D．回路的电功率可能先增大后不变

11．电磁泵在目前的生产、科技中得到了广泛应用。如图所示，泵体是一个长方体，ab 边长为 L_1，bc 边长为 L_2，ce 边长为 L_3；流经泵体内的液体密度为 ρ_1，在泵头通入导电剂后液体的电阻率为 ρ_2，泵体所在处有平行于 bc 方向的磁场 B，把泵体的上、下两表面接在电压为 U（内阻不计）的电源上，下列判定正确的有



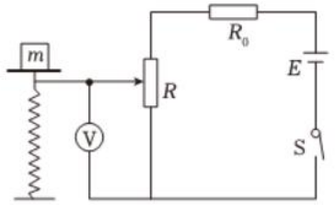
A．泵体上表面应接电源负极

B．仅增大 L_3 可增大电磁泵电磁驱动力

C．仅减小 ρ_1 可增大电磁泵电磁驱动力所产生的附加压强

D．仅减小 ρ_2 可获得更大的抽液高度

12．如图所示为某小组设计的电子秤原理图。轻质托盘与竖直放置的轻弹簧相连。R_0 为定值电阻，滑动变阻器 R 的滑片与弹簧上端连接。当盘中没有放物体时，滑片刚好位于滑动变阻器的最上端。该小组用理想电压表的示数 U 反映待测物体的质量 m；用单位质量变化下，电压表示数变化量的绝对值 $\left|\frac{\Delta U}{\Delta m}\right|$ 描述电子秤的灵敏度。不计一切摩擦，弹簧始终处于弹性限度内，下列操作中会提高电子秤灵敏度的是



A．仅减小电源电动势

B．仅增大电阻 R_0 的阻值

C．仅减小弹簧的劲度系数

D．在不改变滑动变阻器总长度的前提下增大其阻值

13．一根轻质细线一端系一可视为质点的小球，细线另一端固定在一光滑圆锥顶上，如图 1 所示，设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为 ω，线的张力 T 随 ω^2 变化的图像如图 2 所示（图中数值单位均为国际单位），g 取 10m/s^2。下列说法正确的是

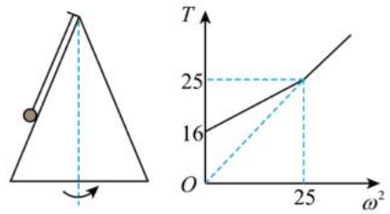


图 1　　图 2

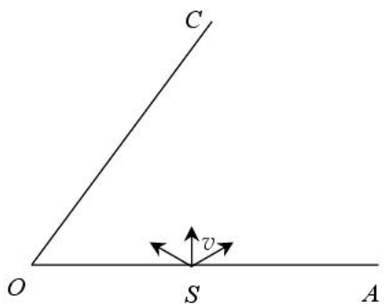
A．细线的长度为 1m

B．细线的长度为 0.5m

C．小球的质量为 2kg

D．小球的质量为 3kg

14．如图所示，扇形区域 AOC 内有垂直纸面向里的匀强磁场（图中未画出），$\angle AOC=60°$。边界 OA 上有一距 O 为 d 的粒子源 S，现粒子源在纸面内以等大速度向不同方向发射大量带正电的同种粒子（不计粒子重力及粒子间相互作用力），经过一段时间有部分粒子从边界 OC 射出磁场。已知从 OC 射出的粒子在磁场中运动的最大时间为 $\frac{T}{2}$（T 为粒子在磁场中运动的周期）。关于从 OC 射出的粒子，下列判定正确的有



A．O 可能是粒子的轨迹圆心

B．粒子可能垂直于边界 OC 射出

C．从 OC 射出的粒子距 O 最远距离为 $\sqrt{3}\,d$

D．粒子在磁场中运动的最短时间等于 $\frac{T}{6}$

二、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。

15.（8 分）李华用如图 1 所示的装置验证机械能守恒定律。在高处固定电磁铁，通电时吸住小铁球（图中未画出电磁铁），断电后小铁球由静止开始下落，通过正下方的光电门。光电门可上下移动但始终位于铁球球心的正下方。

（1）安装并调整好器材。用游标卡尺测量铁球的三个互相垂直的直径，取平均值为测量值 d。其中某次测量的示数如图 2 所示，该示数为_____cm。

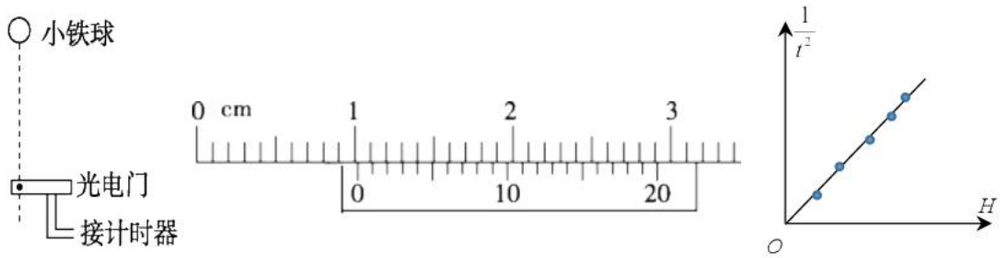


图 1　　图 2　　图 3

（2）让电磁铁通电吸住小铁球，测量并记录球心到光电门的距离 H。释放小铁球，记录它通过光电门的时间 t。

（3）改变光电门位置，重复步骤（2）多次，得到多组 H、t 数据，在坐标图中描点连线，得到如图 3 所示的直线，算出斜率 k。若在实验误差允许的范围内，k=_____（用当地重力加速度 g、铁球直径 d 表示），则验证机械能守恒成功。

（4）实际上，小铁球通过光电门的平均速度略_____（选填“大于”或“小于”）小铁球球心通过光电门的瞬时速度。由此是否会给本实验带来明显的影响？答：_____（选填“是”或“否”）。

16.（10 分）实验小组的同学测量一段阻值约为 5Ω、粗细均匀金属丝的电阻率。

（1）实验小组的同学采用图 1 所示的电路图，图 2 是测量 R_x 的实验器材实物图，图中已连接了部分导线。请根据图 1 所示的电路图，补充完成图 2 中实物间的连线。

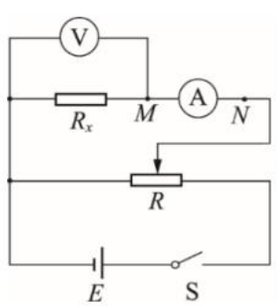


图 1

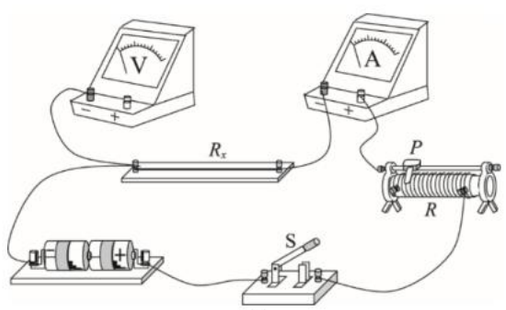


图 2

（2）测量出金属丝直径为 d、长度为 L，电压表示数为 U，电流表示数为 I，则该金属丝电阻率测量值的表达式 ρ=_____。仅考虑电流表和电压表内阻引起的误差，该测量值_____真实值（选填“大于”或“小于”）。

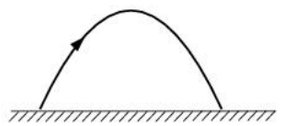
（3）在测量另一根阻值未知的金属丝电阻率时，实验小组的同学将电流表换成了量程为 0~100mA 的毫安表，依据图 1 连接了电路，调整滑动变阻器 R 后保持 R 的阻值不变。然后，将电压表右侧导线分别接在 M 点和 N 点，读出相应的电压表和毫安表示数，记录在表格中。根据这两组数据，同学们认为将电压表右侧导线接在 M 点比接在 N 点实验误差更小。请判断他们得出的结论是否正确，并说明理由。

	接 M 点	接 N 点
U/V	0.8	0.9
I/mA	84	83

三、计算题：本题共 4 小题，共 40 分。

解答要求：写出必要的文字说明、方程式、演算步骤和答案。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

17.（9 分）将 110 米栏跨栏过程的运动员视为做斜抛运动的质点，如图为传统的“八步上栏”起跳后运动员的轨迹。为提高比赛成绩，有的运动员改为“七步上栏”。相比“八步上栏”，“七步上栏”要在离栏更远的地方起跳，但运动员达到的最高点与原来相同。



（1）请你画出“七步上栏”的轨迹示意图。

（2）分析说明“七步上栏”在跨栏过程中是否可以提高比赛成绩。

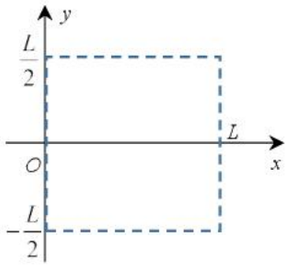
（3）理想情况下，假设跨栏前运动员已达到最大速度，运动员应做到不因跨栏而影响跑步速度。分析说明，在这种情况下：运动员起跳过程对地面的冲量的方向。

18.（9 分）如图所示，在边长为 L 的正方形区域内，有沿+y 方向的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场。一个质量为 m、电荷量为+q 带电的粒子（不计重力）从原点 O 进入场区，恰好能以 v_0 的速度沿直线匀速通过场区。

（1）分析推断粒子的初速度方向，判定磁感应强度方向。

（2）若撤去电场，只保留磁场，其他条件不变，该带电粒子恰好从（L，$-\frac{L}{2}$）点离开场区，求磁感应强度的大小 B。

（3）若撤去磁场，只保留电场，其他条件不变，求粒子离开场区的位置。



19.（10 分）在高压变压器中，线圈绕阻散发的热量通常用流动的绝缘油通过循环带走，而驱动流体的装置称为离子泵。如图所示离子泵核心部分为一中空的柱体，其横截面积为 S，长为 d，在柱体两端加电压 U_0，其在柱体内部激发匀强电场。在柱体左侧正极通过放电使带电量为$+q$ 的离子均匀进入电场区域，离子与绝缘油不断发生碰撞，驱动绝缘油分子定向移动，当离子运动到右侧的负极时被回收。设离子泵工作过程中带电粒子均匀分布于柱体内的绝缘油中，单位体积内的离子数为 n。

（1）若测得离子泵中的电流强度为 I，求离子在柱体内运动的平均速率。

（2）在柱体区域内的离子也会激发电场，且此电场的电场强度 E_1 在轴线上的大小随距离均匀变化，比例系数为 k_1。规定向右为正方向，画出轴线上 E_1 的分布规律（需写明关键点的数值）。

（3）求某一个离子在柱体中沿轴线从左端运动到右端的过程中的电势能的变化量。

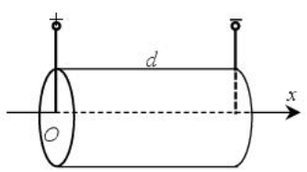


图 1

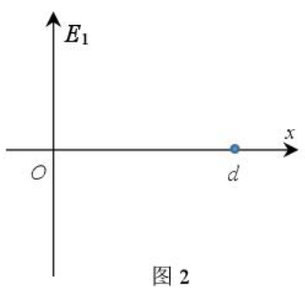


图 2

20.（12 分）蹦极是一项非常刺激的运动。为便于研究，可将人视为质点，人的运动沿竖直方向，人离开蹦极台时的初速度、弹性绳的质量、空气阻力均忽略。某次蹦极时，一质量为 50kg 的人从蹦极台跳下，到 O 点时弹性绳恰好伸直，人继续下落，能到达的最低位置为 P 点，如图所示。弹性绳的原长为 5m，其弹力大小和弹簧的弹力大小规律相同，满足 $F=k\Delta x$，其中 Δx 为弹性绳的形变量，k 是与弹性绳有关的系数为 50N/m。重力加速度 g 取 10m/s^2。整个过程中弹性绳的形变始终在弹性限度内。

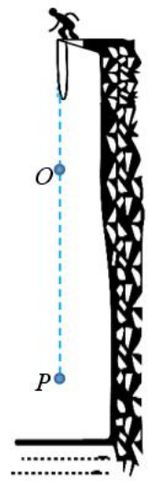
（1）图像是研究运动问题常见的方法。

a．以 O 为坐标原点，作出人的 a-x 图像（以向下为正方向，标明特殊点的位置坐标）；

b．求人在 OP 过程的最大速度和最大加速度。

（2）求人在 OP 之间经历的时间（保留 2 位有效数字）。

（3）研究发现，人体对加速度剧烈变化会有不舒服的感觉，若用“急动度”A 这一物理量来描述加速度对时间的变化率，分析判断人在 OP 运动过程中“急动度”A 的大小如何改变，并求出最大“急动度”A_m。



标准学术能力诊断性测试 2025 年 2 月测试

物理参考答案

一、不定项选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得 3 分，部分选对得 1 分，有错选或不选得 0 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BD	BC	C	BC	D	AD	BC	BC	AC	AD
11	12	13	14						
D	CD	BC	BD						

二、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。

15．（8 分）

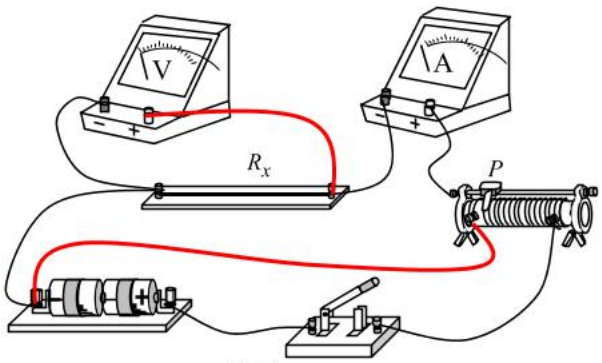
（1）1.020（2 分）

（3）$\frac{2g}{d^2}$（2 分）

（4）小于（2 分） 否（2 分）

16．（10 分）

（1）如图（两根线全对才赋分：2 分）



答图

（2）$\frac{\pi U d^2}{4IL}$（2 分） 小于（2 分）

（3）该小组同学的结论正确（1 分）。对电压表右侧导线接在 M 点和接在 N 点进行比较，电压表示数的相对变化为 $\frac{0.9-0.8}{0.9}\times100\%=11.1\%$，（写出分数 $\frac{1}{9}$ 亦可，下同）电流表示数的相对变化为 $\frac{84-83}{83}\times100\%=1.2\%$，可见电压表变化明显，将电压表右侧导线接在

M 点误差小。（3 分，两个相对误差各 1 分，若没有计算相对误差给 1 分）

三、计算题：本题共 4 小题，共 40 分。

17.（9 分）

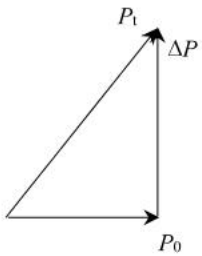
（1）如图中虚线（2 分，可不用虚线，但左右需要对称）

（2）可以（1 分）

在竖直方向上，由“达到的最高点与原来相同”，所以上升和下落时间均不变（1 分），“七步上栏”要在离栏更远的地方起跳，即在相同时间内而水平分运动位移更大，故可节省时间（1 分，或答水平分速度更大也可以）。

（3）竖直向下（1 分）

“运动员应做到不因跨栏而影响跑步速度”意味着运动员跨栏前后在水平方向的速度不变，故运动员起跳过程动量变化量竖直向上（1 分或用右答图解释亦可），故运动员受到的合力的冲量竖直向上，而重力对运动员的冲量竖直向下（1 分），故地面对运动员的冲量竖直向上（1 分），根据牛顿第三定律，运动员对地面的冲量竖直向下。



18.（9 分）

（1）①因为粒子匀速运动且电场力沿+y 方向，故洛伦兹力 f 沿-y 方向，而速度 v_0 与 f 垂直，所以速度沿+x 方向。（1 分）

②洛伦兹力 f 沿-y 方向，根据左手定则可判定磁场垂直于纸面向外。（1 分）

（2）如图，对黑色 RT△根据勾股定理：

$L^2+(r-\frac{L}{2})^2=r^2 \rightarrow r=\frac{5L}{4}$ （1 分）

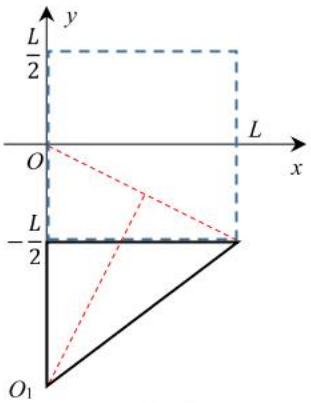
$qv_0B=\frac{mv_0^2}{r}$ （1 分）$\rightarrow B=\frac{4mv_0}{5qL}$ （1 分）

（3）设粒子从右边界离开，则：水平：$L=v_0t$

竖直：$y=\frac{1}{2}at^2$（1 分）又 $ma=qE=qv_0B$ （1 分）

综合可得 $y=0.4L<0.5L$，故假设成立。 （1 分）

粒子离开场区的具体位置为（L，$0.4L$）（1 分）



18 题答图

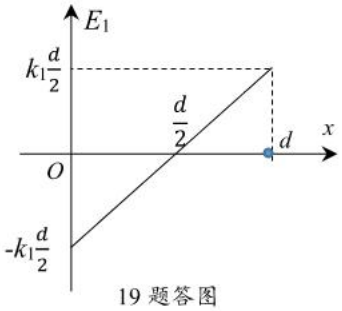
19.（10 分）

（1）$I=nqSv \rightarrow v=\frac{I}{nqS}$ （2 分）

（2）带电粒子均匀分布于柱体内的绝缘油中，根据对称性，此电场的电场强度 E_1 在轴线上

的中点为 0。E_1 在轴线上的大小随距离均匀变化，故有 $E_1=-k_1\frac{d}{2}+k_1x$（公式不赋分）。

（如图所示，图线 2 分，纵轴两个坐标 1 分，横轴 $\frac{d}{2}$ 1 分，共 4 分）



19 题答图

（3）图像面积表示初、末位置间的电压 U_1，故 $U_1=0$。（2 分）

$\Delta E=-W_{电}$，故$\Delta E=-qU_0$（2 分）

20.（12 分）

（1）a．如图（黑线、黑字）（图像 1 分、两个坐标各 1 分，共 3 分）

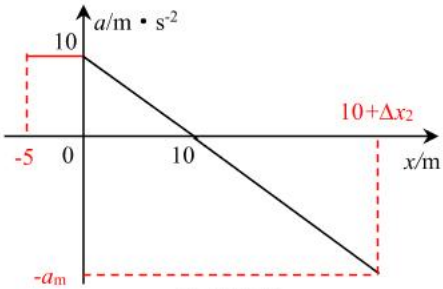
b．补充自由落体部分图像（红线、红字）

图像面积表示速度平方的变化量Δv^2

故图像横轴上、下方面积相等：

上方面积：$5\times10+\frac{1}{2}\times10\times10=100$

下方面积也应该是 100。



20 题答图

根据两个直角三角形相似可得：

$\frac{1}{2}=(\frac{10}{a_m})^2=(\frac{10}{v_m})^2\rightarrow a_m=10\sqrt{2}\,m/s^2$、$v_m=10\sqrt{2}\,m/s$；（两个结果各 1 分，共 2 分）

（2）在 OP 段运动过程是简谐运动的一部分，设其加速度随时间变化函数为 $a=a_m\cos(\omega t+\varphi)$；

设其 $v=v_m\sin(\omega t+\varphi)$；$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=v_m\omega\cos(\omega t+\varphi)$，故有 $a_m=v_m\omega\rightarrow\omega=1\rightarrow T=2\pi$（2 分）

（若学生用 $x=x_m\cos(\omega t+\varphi)$、$v=v_m\sin(\omega t+\varphi)$得出同样赋分）

将 $t=0$ 时 $v=10m/s$ 带入 $v=v_m\sin(\omega t+\varphi)\rightarrow\varphi=\frac{\pi}{4}$；

由 $v=v_m\sin(\omega t+\varphi)$可得及 O、P 两点速度可知：$t=\frac{3\pi}{4}s=2.4s$（2 分）

（若学生用 $a=a_m\cos(\omega t+\varphi)$；得出同样赋分）

（3）$A=\frac{\Delta a}{\Delta t}=a_m\omega\sin(\omega t+\varphi)$（1 分）

故先增大后减小（1 分）

$A_m=\frac{\Delta a}{\Delta t}=a_m\omega=10\sqrt{2}\ m/s^3$。（1 分）

法二：

$ma=mg-kx$

故 $A=\frac{\Delta a}{\Delta t}=\frac{k}{m}\frac{\Delta x}{\Delta t}$，（1 分）

故 A 先增大后减小；（1 分）

$A_m=\frac{k}{m}v_m=10\sqrt{2}\ m/s^3$ （1 分）